



## Fundamentos de Programação

### Lista 2 - Itens Fundamentais

1. Crie variáveis para representar o dado destacado nas sentenças abaixo (baseado em exercício do Livro Lógica da Programação, Forbellone e Eberspacher, 3ª ed). Além do identificador da variável, especifique o tipo e faça atribuição adequada. Veja o exemplo:
  - a) Ela tem **1,73 m** de altura  
altura: real  
altura <- 1,73  
medida: caracter  
medida <- m
  - b) A placa dizia “**Não pise na grama**”  
placa: caracter  
placa <- “Não pise na grama”
  - c) A placa **Pare** tinha **dois** furos
  - d) **Josefina** subiu **5** degraus para pegar uma **maça**.
  - e) **Alberta** levou **3,5** horas para chegar ao hospital onde concebeu uma **garota**.
  - f) **Astrogilda** pintou em sua camisa: “**Preserve o meio ambiente**” e ficou devendo **100,59**.
2. Quais são os identificadores de variáveis válidos?
  - a) (Z)
  - b) &nome
  - c) 9Aluno
  - d) Aluno
  - e) XY\*Z
  - f) U2
3. Considerando as variáveis abaixo e que o sinal de atribuição é o <-, quais são as atribuições erradas?  
A, B: inteiro  
C: real  
D: logico  
F: caracter
  - a) B <- 30
  - b) A <- 25,5 + B
  - c) C + 10 <- 21
  - d) C <- 10 + 20 <= 5 \* 5
  - e) D <- 10 + 20 <= 5 \* 5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ**

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

- f)  $A < -10\%$
4. Identificar o tipo de cada um dos valores abaixo escolhendo entre inteiro, real e caracter. Vale destacar que os valores atribuídos a uma variável variáveis do tipo caractere são delimitados por aspas simples ou aspas duplas, depende da linguagem, mas sempre são delimitados por aspas:
- a) 21
  - b) “Bola”
  - c) “Verdadeiro”
  - d)  $0,21 \times 10^2$
  - e) Verdadeiro
5. Assinalar com um X os identificadores válidos:
- |                                 |                                          |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VALOR  | <input type="checkbox"/> SALÁRIO-LÍQUIDO | <input type="checkbox"/> B248    |
| <input type="checkbox"/> X2     | <input type="checkbox"/> NOTA*DO*ALUNO   | <input type="checkbox"/> A1B2C3  |
| <input type="checkbox"/> 3x4    | <input type="checkbox"/> MARIA           | <input type="checkbox"/> KM/H    |
| <input type="checkbox"/> XYZ    | <input type="checkbox"/> NOME DA EMPRESA | <input type="checkbox"/> SALA215 |
| <input type="checkbox"/> “NOTA” | <input type="checkbox"/> AH!             | <input type="checkbox"/> M{A}    |
6. Determine os valores finais de A, B e C após a execução do trecho do algoritmo abaixo:
- $A < -0$   
 $B < -1$   
 $C < -A + B$   
 $A < -A + 1$   
 $B < -A + B + C$   
Valores finais:  
A \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_
7. Considere  $A = 1$ ,  $B = 2$ ,  $C = 3$  e  $D = 4$
- $A < -B$  e  $C < -A$  tem o mesmo efeito de  $C < -A$  e  $A < -B$ ?  
 $A < -B$  e  $B < -C$  tem o mesmo efeito de  $B < -C$  e  $A < -B$ ?  
Qual é a sua conclusão? A ordem da atribuição é importante?
8. Dados as variáveis numéricas A e B e as variáveis literais (cadeia de caracteres) NOME e PROFISSÃO, complementar o quadro a seguir, preenchendo os espaços em branco com os resultados lógicos (falso ou verdadeiro) obtidos como resultados das equações lógicas, tendo em vista os valores atribuídos a estas variáveis:

| A   | B  | NOME     | PROFISSAO   | $A+1 \geq \text{RAIZ}(B)$ | $\text{NOME} \neq \text{“ANA”}$ | $\text{PROFISSAO} = \text{“MEDICO”}$ |
|-----|----|----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 3   | 16 | “MIRIAM” | “ADVOGADO”  |                           |                                 |                                      |
| 5   | 64 | “PEDRO”  | “MEDICO”    |                           |                                 |                                      |
| 2.5 | 9  | “ANA”    | “PROFESSOR” |                           |                                 |                                      |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ**

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

9. Determine o resultado das expressões lógicas abaixo, considerando que  $X = 2$ ,  $Y = 5$ ,  $Z = 4$ ,  $TESTE = FALSO$ ,  $nome = "Joao"$
- a)  $X + Y \leq Z * 4$  e  $TESTE$
  - b)  $Z * 45 \% 6 < 5 * X$  ou  $Z \neq QUAD(X)$
  - c) **não**  $TESTE$  e  $nome \neq "Andre"$
  - d)  $nome = "Joao"$  ou **não**  $(RAIZQ(4 * 9) > PI)$

(obs:  $QUAD(X)$  = quadrado de  $X$ ,  $RAIZQ(x)$  = raiz quadrada de  $x$ ,  $PI = 3,14$ )